



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 3

Fungsi, Domain, Komposisi, dan Invers

Rumus biaya cetak sebagai mesin, dan cara membalik mesin konversi suhu

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen		Keterangan
Pertemuan	3 dari 16	
Capaian	Sub-CPMK 3.1 dan 3.2, turunan CPMK 4-9	
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas	
Latihan	02 Latihan/P3 - Fungsi, Domain, Komposisi, dan Invers - Latihan/	

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	apa itu fungsi
Langkah 2	uji garis vertikal
Langkah 3	mencari domain
Langkah 4	mencari range
Langkah 5	operasi fungsi
Langkah 6	komposisi fungsi
Langkah 7	urutan komposisi
Langkah 8	fungsi satu-satu
Langkah 9	mencari invers
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 3. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
3.1	Menentukan domain dan range fungsi aljabar serta mengevaluasi fungsi	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS
3.2	Menyusun operasi dan komposisi fungsi serta menentukan invers fungsi satu-satu	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS

Keduanya menurunkan CPMK 4-9: menginterpretasikan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA**Rumus biaya cetak sebagai mesin**

Rumus $C(x) = \frac{50000+200x}{x}$ dari Pertemuan 2 bekerja seperti mesin: masukkan banyak lembar, keluar biaya rata-rata. $C(200) = 450$.

TEBAK DULU

Bilangan apa saja yang boleh dimasukkan ke mesin ini? Apakah $x = 0$ boleh? Apakah $x = -5$ masuk akal?

Mesin konversi suhu

Aturan Celsius ke Fahrenheit adalah $F = \frac{9}{5}C + 32$. Termometer klinik menunjukkan $98,6^\circ\text{F}$. Berapa Celsius? Dan bagaimana aturan yang membalik mesin ini?

CARA MEMECAHKANNYA

Pertanyaan pertama adalah soal domain, dijawab di Langkah 3. Pertanyaan kedua adalah soal invers, dijawab di Langkah 9.

Langkah 1: apa itu fungsi

FUNGSI DAN DOMAIN

Fungsi f dari himpunan D ke himpunan E adalah aturan yang memasangkan setiap $x \in D$ dengan tepat satu $f(x) \in E$. Himpunan D disebut domain, dan himpunan semua keluaran $f(x)$ disebut range. Dua kata kuncinya adalah *setiap* dan *tepat satu*. Aturan dari NIM ke nama mahasiswa adalah fungsi, karena setiap NIM dimiliki tepat satu mahasiswa. Aturan dari nama ke NIM bukan fungsi kalau ada dua mahasiswa bernama sama, karena satu masukan menghasilkan dua keluaran. Notasi $f(x)$ dibaca nilai f di x ; contohnya untuk $C(x) = \frac{50000+200x}{x}$ diperoleh $C(200) = 450$.

Langkah 2: uji garis vertikal

FUNGSI DAN DOMAIN

Sebuah kurva di bidang adalah grafik fungsi $y = f(x)$ jika setiap garis vertikal memotongnya paling banyak sekali. Alasannya, garis vertikal $x = a$ mengumpulkan semua keluaran untuk masukan a .

TEBAK DULU

Apakah persamaan $y^2 = x$ mendefinisikan y sebagai fungsi dari x ? Coba masukkan $x = 4$.

JAWABAN

Bukan. Untuk $x = 4$ diperoleh $y = 2$ dan $y = -2$, dua keluaran untuk satu masukan. Di grafik, garis vertikal $x = 4$ memotong kurva di dua titik. Inilah **uji garis vertikal**: sebuah kurva adalah grafik fungsi jika setiap garis vertikal memotongnya paling banyak sekali.

Langkah 3: mencari domain

FUNGSI DAN DOMAIN

Jika domain tidak disebutkan, domain sebuah fungsi aljabar adalah semua bilangan riil yang membuat rumusnya bermakna. Larangan hanya datang dari dua sumber: bilangan di bawah akar genap tidak boleh negatif, dan penyebut tidak boleh nol.

1 Syarat akar

Bilangan di bawah akar kuadrat tidak boleh negatif:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2.$$

2 Syarat penyebut

Penyebut tidak boleh nol:

$$x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5.$$

3 Gabungkan

Ambil x yang memenuhi keduanya. Gambar di garis bilangan:

$$[2, 5) \cup (5, \infty).$$

Dua sumber larangan

Untuk fungsi aljabar, larangan hanya datang dari akar genap (tidak boleh negatif) dan penyebut (tidak boleh nol).

Langkah 4: mencari range

FUNGSI DAN DOMAIN

Range lebih sulit dicari daripada domain, karena kita harus tahu keluaran apa saja yang benar-benar tercapai. Caranya, mulai dari bagian rumus yang nilainya diketahui, lalu ikuti setiap operasi seperti mengikuti sifat urutan di Pertemuan 1.

1 Mulai dari bagian dasar

Domainnya $x \geq -1$. Untuk x di domain, akar kuadrat bernilai tak negatif:

$$\sqrt{x+1} \geq 0.$$

Nilai 0 tercapai di $x = -1$.

2 Ikuti operasinya

Kalikan dengan -1 , tanda dibalik:

$$-\sqrt{x+1} \leq 0.$$

Tambah 3:

$$3 - \sqrt{x+1} \leq 3.$$

3 Tulis range

Keluaran paling besar 3, dan bisa sekecil apa pun karena akarnya bisa sebesar apa pun:

$$(-\infty, 3].$$

Setengah jadi

Domain $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$
 Syarat penyebut: $x^2 - 9 \neq \underline{\hspace{1cm}}$
 Jadi $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$ dan $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$
 Domain: $\underline{\hspace{2cm}}$

Mandiri

Tentukan domain dan range $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$.

JAWABAN

Setengah jadi: $x \neq 3$ dan $x \neq -3$, domain $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$. Mandiri: $6 - 2x \geq 0$ memberi $x \leq 3$, domain $(-\infty, 3]$; akar tak negatif dan nol tercapai di $x = 3$, range $[0, \infty)$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $[0, \infty)$, (B) $[0, 4) \cup (4, \infty)$, (C) $(0, 4) \cup (4, \infty)$, (D) $x \neq 4$.

JAWABAN: B

Syarat akar $x \geq 0$ dan syarat penyebut $x \neq 4$. Nilai $x = 0$ boleh, karena $\sqrt{0} = 0$ dan penyebutnya -4 .

Langkah 5: operasi fungsi

OPERASI, KOMPOSISI, DAN INVERS

Fungsi bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi titik demi titik: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, dan $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$. Domain hasilnya adalah irisan domain f dan domain g , karena kedua fungsi harus terdefinisi. Untuk pembagian ada syarat tambahan, yaitu $g(x) \neq 0$. Contohnya, untuk $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 1$, domain $f + g$ adalah $[0, \infty)$, sedangkan domain f/g adalah $[0, 1) \cup (1, \infty)$.

Langkah 6: komposisi fungsi

OPERASI, KOMPOSISI, DAN INVERS

Komposisi merangkai dua mesin: keluaran mesin pertama menjadi masukan mesin kedua. Ditulis $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, dan dikerjakan dari dalam ke luar: g dulu, baru f .

1 Masuk mesin pertama

Harga x didiskon dulu:

$$d(x) = 0,8x.$$

Contoh: $x = 100.000$ menjadi 80.000.

2 Keluaran jadi masukan

Hasil diskon dimasukkan ke mesin pajak:

$$p(d(x)) = 1,11(0,8x).$$

Contoh: 80.000 menjadi 88.800.

3 Tulis komposisinya

$$(p \circ d)(x) = p(d(x)) = 0,888x.$$

Dibaca p bundaran d : kerjakan d dulu, lalu p .

Urutan baca

$(p \circ d)(x)$ dikerjakan dari kanan: mesin yang paling dekat dengan x bekerja lebih dulu.

Langkah 7: urutan komposisi

OPERASI, KOMPOSISI, DAN INVERS

Pada contoh diskon dan pajak urutan tidak berpengaruh, tetapi itu kebetulan karena keduanya perkalian dengan konstanta.

TEBAK DULU

Ambil $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 1$. Apakah $f(g(x))$ sama dengan $g(f(x))$? Uji dengan $x = 1$.

JAWABAN

Tidak. $f(g(1)) = f(2) = 4$, sedangkan $g(f(1)) = g(1) = 2$. Secara umum $(f \circ g)(x) = (x + 1)^2$ dan $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$. Urutan komposisi penting, seperti memakai kaus kaki lalu sepatu.

Langkah 8: fungsi satu-satu

OPERASI, KOMPOSISI, DAN INVERS

Fungsi f disebut satu-satu jika masukan berbeda selalu memberi keluaran berbeda. Di grafik, setiap garis horizontal memotong grafik paling banyak sekali. Hanya fungsi satu-satu yang punya invers, karena untuk membalik mesin kita harus tahu dari masukan mana sebuah keluaran berasal. Fungsi x^2 tidak satu-satu di seluruh $\mathbb{R}$, karena $(-2)^2 = 2^2$, tetapi menjadi satu-satu jika domainnya dibatasi ke $[0, \infty)$.

Langkah 9: mencari invers

OPERASI, KOMPOSISI, DAN INVERS

Jika f satu-satu, inversnya f^{-1} membalik kerja f : $f^{-1}(y) = x$ tepat jika $f(x) = y$. Akibatnya $f^{-1}(f(x)) = x$ dan $f(f^{-1}(x)) = x$. Cara mencarinya: tulis $y = f(x)$, selesaikan untuk x , lalu tukar nama variabel.

1 Tulis sebagai y

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

Fungsi linear dengan gradien bukan nol selalu satu-satu, jadi inversnya ada.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 32 = \frac{9}{5}x$$

$$x = \frac{5}{9}(y - 32)$$

Sekarang masukan dinyatakan oleh keluaran.

3 Tukar nama, periksa

$$f^{-1}(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$$

Periksa: $f^{-1}(98,6) = \frac{5}{9} \cdot 66,6 = 37$.
Dan $f(37) = 98,6$.

Hati-hati dengan notasi

$f^{-1}(x)$ bukan $\frac{1}{f(x)}$. Pangkat -1 di sini berarti mesin balik, bukan kebalikan bilangan.

Setengah jadi

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

$$y(x-3) = 2x+1$$

$$yx - 3y = 2x + 1$$

$$x(y-2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$f^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

Cari invers $f(x) = x^3 - 2$, lalu periksa dengan $f(f^{-1}(x))$.

JAWABAN

Setengah jadi: $x(y-2) = 3y+1$, sehingga $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ dengan $x \neq 2$. Mandiri: $y = x^3 - 2$ memberi $x = \sqrt[3]{y+2}$, jadi $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$; periksa $(\sqrt[3]{x+2})^3 - 2 = x$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 3, (B) 9, (C) 5, (D) 4.

JAWABAN: B

f dikerjakan dulu: $f(1) = 3$. Lalu $g(3) = 9$. Pilihan A adalah $(f \circ g)(1) = f(1) = 3$, urutan terbalik.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) x^2 , (B) $|x|$, (C) x^3 , (D) $x^2 + 1$.

JAWABAN: C

Hanya x^3 yang lolos uji garis horizontal. Tiga lainnya memberi keluaran sama untuk x dan $-x$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	mengevaluasi fungsi, memutuskan fungsi atau bukan, domain sederhana
2, Menengah	15'	domain dan range fungsi rasional, komposisi, domain hasil bagi, invers
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: syarat akar terlupa, invers dikira kebalikan, urutan komposisi terbalik
Pengayaan	siswa	membuktikan sifat invers dari komposisi

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
domain $\frac{\sqrt{x}}{x-4}$: $x \neq 4$	syarat akar terlupa	periksa akar dan penyebut
$f(a+h) = f(a) + h$	fungsi dikira bisa dibagi ke penjumlahan	substitusi $a+h$ ke setiap x
$f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$	pangkat -1 disalahartikan	invers adalah mesin balik
$(f \cdot g)(x) = g(f(x))$	urutan terbalik	kerjakan dari dalam ke luar
invers x^2 adalah $\sqrt{x}$ di $\mathbb{R}$	x^2 tidak satu-satu di $\mathbb{R}$	batasi domain ke $[0, \infty)$

Bawa ke tugas

Tugas 1 (Pertidaksamaan dan Fungsi) dibagikan hari ini dan memakai angka dari NIM. Soal domain, komposisi, dan invers di sana meminta alasan di setiap langkah, persis seperti latihan tingkat 2 dan 3 pertemuan ini.

Rangkuman

Setiap masukan punya tepat satu keluaran. Grafiknya lolos uji garis vertikal. Larangan datang dari akar genap dan penyebut. Range dicari dengan mengikuti operasi dari bagian yang nilainya diketahui. $f \cdot g$ dikerjakan dari dalam. Invers hanya untuk fungsi satu-satu dan selalu diperiksa dengan $f(f^{-1}(x)) = x$.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Jika $f(x) = 2x^2 - x$, hitung $f(-1)$ dan $f(a+1)$.
2	Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{4-x}}{x+1}$.
3	Tentukan range $f(x) = x^2 - 6$.
4	Untuk $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x^2 + 1$, hitung $(f \cdot g)(x)$ dan $(g \cdot f)(x)$.
5	Cari invers $f(x) = \frac{x}{x+1}$.
6	Apakah $f(x) = x^2 - 4x$ satu-satu di $\mathbb{R}$? Beri bukti.

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $f(-1) = 3$; $f(a + 1) = 2a^2 + 3a + 1$. (2) $(-\infty, -1) \cup (-1, 4]$. (3) $[-6, \infty)$. (4) $\sqrt{x^2 + 1}$; $x + 1$ dengan $x \geq 0$. (5) $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$, $x \neq 1$. (6) Tidak; $f(0) = f(4) = 0$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. *Precalculus: Mathematics for Calculus*, Bab 2, subbab tentang definisi fungsi, kombinasi fungsi, serta fungsi satu-satu dan inversnya.